

文献阅读笔记

基本信息	文献题目	VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer
	文献作者	Jianyuan Wang, Minghao Chen, Nikita Karaev, Andrea Vedaldi, Christian Rupprecht, David Novotny
	文献来源	CVPR 2025
	摘要	VGGT 是一种前馈神经网络，能够从 1 张、几张或数百张图像中直接推断场景的所有关键 3D 属性，包括相机参数（内参和外参）、点图、深度图和 3D 点轨迹。该方法无需后处理或迭代优化，单次前向传播在 1 秒内完成重建，在相机参数估计、多视图深度估计、密集点云重建和点追踪等多个 3D 任务上达到 SOTA 性能。
	关键词	3D 重建、Transformer、相机估计、深度估计、点云重建、点追踪（论文中好像没找到关键词，这是我自己觉得比较重要的）
	重要指数	★★★★★（3D 视觉领域里程碑式论文）
核心内容	论文结构	Introduction→ Related Work→ Method→ Experiments→ Conclusions
	研究背景	传统的 3D 重建主要依靠视觉几何的方法，这样会存在两大问题： 1. 复杂性高和计算量大：需要复杂的迭代优化，计算量巨大 2. 需要后处理优化：传统方法即使结合了机器学习也还需要后处理优化，没能实现端到端的 3D 重建
	研究目的	设计一个具备“同时预测所有 3D 属性”、“不需要后处理优化”、“支持高输入量”、“速度快，精度高”的前馈神经网络
	研究方法	提出核心思路—>设计整体架构—>建模和数学推导—>优化策略—>实验和训练—>得出结论

	研究问题	1. 可不可以设计一个能同时解决多个 3D 任务的网络 2. 在没有后处理优化的参与下，能否保证精度不变
	研究结论	1. 设计的前馈 Transformer 通过大量训练之后可以实现端到端的 3D 重建，并且无需后处理优化 2. 相比于传统方法，推理速度更快（大约 50 倍），精度更高